

2.

```
p = malloc() ;  
q = malloc() ;  
*p = 999  
*q = 111  
*p += *q  
q = p  
free(p)
```

Utilizzando la tecnica dei tombstones cosa succede alla fine del frammento di codice dato?

- ☐ *p = 1110 e *q = 111
- ☒ **p è deallocato e q punta ad una tombstone**
- ☐ p e q sono entrambi deallocati
- ☐ q è deallocato e p punta ad una tombstone
- ☐ *p = 999 e *q = 111
- ☐ *p = 1110 e *q = 1110

3.

```
p = malloc() ;  
q = malloc() ;  
*p = 999  
*q = 111  
*p += *q  
q = p  
free(p)
```

Utilizzando la tecnica dei tombstones cosa succede alla fine del frammento di codice dato?

- ☐ *p = 1110 e *q = 111
- ☐ *p = 1110 e *q = 1110
- ☐ p e q sono entrambi deallocati
- ☐ q è deallocato e p punta ad una tombstone
- ☐ *p = 999 e *q = 111
- ☒ **Nessuna delle risposte**

4.

```
p = malloc() ;  
q = malloc() ;  
*p = 123  
*q = 321  
p = q  
free(q)
```

Utilizzando la tecnica dei tombstones cosa succede alla fine del frammento di codice dato?

- ☐ *p = 123 e *q = 321
- ☐ p è deallocato e q punta ad una tombstone
- ☐ p e q sono entrambi deallocati
- ☒ **q è deallocato e p punta ad una tombstone**
- ☐ *p = 321 e *q = 321
- ☐ Nessuna delle risposte

78.

```
int c = 2;
int pippo(int a) {
    c = c + 2;
    return a * 2;
}
int pluto(void) {
    return pippo(c + 1);
}
```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di pluto() se i parametri sono passati per nome?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☒ **10**
- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ 4
- ☐ 6

79.

```
int c = 2;
int pippo(int a) {
    c = c + 2;
    return a * 2;
}
int pluto(void) {
    return pippo(c + 1);
}
```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di pluto() se i parametri sono passati per valore?

- ☐ 10
- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☒ **6**
- ☐ Non è possibile passare c + 1 per valore

80.

```
int r(int x) {
    return r(x - 1);
}
```

```

}
int f(int a, int b, int c) {
    if (c == 1)
        return a;
    else
        return b;
}

```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di $f(1,r(1),1)$ se i parametri sono passati per nome?

- ☐ Non è possibile dirlo senza conoscere il tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ 1
- ☐ Si ha ricorsione infinita
- ☐ 0

81.

```

int a, b, c;
void pippo(void) {
    int a;
    a = 6;
    b = 5;
}
void pluto(void) {
    int c;
    int b;
    pippo();
    c = 3;
    a = 4;
}
void topolino(void) {
    int a;
    a = 1;
    b = 10;
    pluto();
    c = a + b;
}

```

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice), quanto vale la variabile globale c dopo aver eseguito $topolino()$, assumendo scope dinamico?

- ☐ 14
- ☐ 3
- ☐ Non è possibile dirlo
- ☐ 6
- ☐ Nessuna delle altre risposte

82.

```

int x, y, z;
void f3(void) {
    x = 0;
}

```

```

    y = 5;
}
void f2(void) {
    int y;
    f3();
    y = 0;
    z = 10;
}
int f1(void) {
    int x;
    x = -5;
    y = 10;
    z = x + y;
    f2();
    return z - y - x;
}

```

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice), qual è il valore di ritorno di f1(), assumendo scope statico?

- ☐ 5
- ☒ Nessuna delle altre risposte
- ☐ Non è possibile dirlo
- ☐ 0
- ☐ -5

83.

```

int b = 666;
int pippo(int x) {
    x = 666;
    b = 1;
    return x / 2;
}
int pluto(void) {
    int a, c;
    a = b / 333;
    c = pippo(a);
    return a + c;
}

```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di pluto() se i parametri sono passati per valore?

- ☒ Nessuna delle altre risposte
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 0
- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato

84.

```

int somma(int a, int b) {
    if (a == 0)

```

```

        return b;
    return somma(a - 1, b + 1);
}

```

Funzione implementata dallo pseudo-codice

- ☐ Non usa ricorsione in coda
- ☐ Non può essere implementata per via iterativa
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ Causa sempre ricorsione infinita
- ☒ **Usa ricorsione in coda**

85.

```

int f4(int x) {
    return 1 / x;
}
int f3(int a, int b) {
    if (a > 1)
        return a;
    else
        return b;
}

```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di f3(10,f4(0)) se i parametri sono passati per valore?

- ☐ 10
- ☐ Non è possibile dirlo senza conoscere il tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ Non è possibile passare f4(0) per valore
- ☒ **Nessuna delle altre risposte**
- ☐ 1

86.

```

int i = 0;
int x[10];
int f2(int z) {
    i = i / 2;
    return z - i;
}
int f1(void) {
    int y;
    i = 4;
    x[0] = 1;
    x[1] = 0;
    x[2] = 2;
    x[3] = 4;
    x[4] = 6;
    y = f2(x[i]);
    return y + i;
}

```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di f1() se i parametri sono passati per valore?

- ☐ 0
- ☐ 2
- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ 4
- ☒ Nessuna delle altre risposte

87.

```
int x, y, z;
void f3(void) {
    x = 0;
    y = 5;
}
void f2(void) {
    int y;
    f3();
    y = 0;
    z = 10;
}
int f1(void) {
    int x;
    x = -5;
    y = 10;
    z = x + y;
    f2();
    return z - y - x;
}
```

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice), qual è il valore di ritorno di f1(), assumendo scope dinamico?

- ☐ Non è possibile dirlo
- ☐ 5
- ☒ 0
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ -5

88.

```
int b = 666;
int pippo(int x) {
    x = 666; b = 1;
    return x / 2;
}
int pluto(void) {
    int a, c;
    a = b / 333;
    c = pippo(a);
    return a + c;
}
```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di pluto() se i parametri sono passati per valore?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ 666
- ☐ 999
- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ 333

89.

```
int somma(int a, int b) {  
    if (a == 0) return b;  
    return somma(a - 1, b) + 1;  
}
```

Funzione implementata dallo pseudo-codice

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ Non può essere implementata per via iterativa
- ☐ Causa sempre ricorsione infinita
- ☐ Usa ricorsione in coda
- ☒ Non usa ricorsione in coda

90.

```
int b = 666;  
int pippo(int x) {  
    x = 666; b = 1;  
    return x / 2;  
}  
int pluto(void) {  
    int a, c;  
    a = b / 333;  
    c = pippo(a);  
    return a + c;  
}
```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di pluto() se i parametri sono passati per nome?

- ☐ Non è possibile passare a per nome
- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ 335
- ☒ 999

91.

```
int mistero(int a, int b) {  
    if (b == 0) return a;
```

```
    return mistero(a / 2, b - 1);  
}
```

La funzione implementata dallo pseudo-codice

- ☐ Può causare una crescita incontrollata dello stack
- ☐ Causa sempre ricorsione infinita
- ☒ **Nessuna delle altre risposte**
- ☐ Non può essere implementata per via iterativa
- ☐ Non usa ricorsione in coda

92.

```
int x, y;  
void pippo(void) {  
    x = 8;  
    y = 4;  
}  
void pluto(void) {  
    int y;  
    pippo();  
    y = 3;  
}  
int topolino(void) {  
    int x, z;  
    x = 5;  
    y = 15;  
    z = x + y;  
    pluto();  
    return z - y - x;  
}
```

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice), qual è il valore di ritorno di topolino(), assumendo scope statico?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ Non è possibile dirlo
- ☐ 0
- ☐ -3
- ☒ **11**

93.

```
int x, y, z;  
void f3(void) {  
    x = 0;  
    y = 5;  
}  
void f2(void) {  
    int y;  
    f3();  
    y = 0;  
    z = 10;  
}
```



```
int f1(void) {
    int x;
    x = -5;
    y = 10;
    z = x + y;
    f2();
    return z - y - x;
}
```

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice), qual è il valore di ritorno di f1(), assumendo scope dinamico?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ -1
- ☐ -5
- ☐ 5
- ☐ Non è possibile dirlo

94.

```
int c = 2;
int pippo(int a) {
    c = c + 2;
    return a * 2;
}
int pluto(void) {
    return(pippo(c + 1));
}
```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di pluto() se i parametri sono passati per valore?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ Non è possibile passare c + 1 per valore
- ☒ 6
- ☐ 10

95.

```
int r(int x) {
    return r(x - 1);
}
int f(int a, int b, int c) {
    if (c == 1) return a; else return b;
}
```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di f(1,r(1),1) se i parametri sono passati per valore?

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☒ Si ha ricorsione infinita

- ☐ 1
- ☐ Non è possibile dirlo senza conoscere il tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ 0

96.

```
int x, y, z;
void minni(void) {
    x = 4;
    y = 8;
}
void paperino(void) {
    int y;
    minni();
    y = 1;
    z = 666;
}
int topolino(void) {
    int x;
    x = 5;
    y = 15;
    z = x + y;
    paperino();
    return z - y - x;
}
```

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice), qual è il valore di ritorno di topolino(), assumendo scope statico?

- ☐ -3
- ☐ 0
- ☐ 14
- ☐ Non è possibile dirlo
- ☐ **Nessuna delle altre risposte**

97.

```
int c = 2;
int pippo(int a) {
    c = c + 2;
    return a * 2;
}
int pluto(void) {
    return(pippo(c + 1));
}
```

Si consideri lo pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di pluto() se i parametri sono passati per riferimento?

- ☐ Dipende dal tipo di scope (statico o dinamico) utilizzato
- ☐ 10
- ☐ **Non è possibile passare c + 1 per riferimento**
- ☐ Nessuna delle altre risposte

☐ 6

98.

```
int a, b, c;
void pippo(void) {
    int a;
    a = 6;
    b = 5;
}
void pluto(void) {
    int c;
    int b;
    pippo();
    c = 3;
    a = 4;
}
void topolino(void) {
    int a;
    a = 1;
    b = 10;
    pluto();
    c = a + b;
}
```

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice), quanto vale la variabile globale c dopo aver eseguito topolino(), assumendo scope statico?

☐ Nessuna delle altre risposte

☒ 6

☐ Non è possibile dirlo

☐ 14

☐ 3